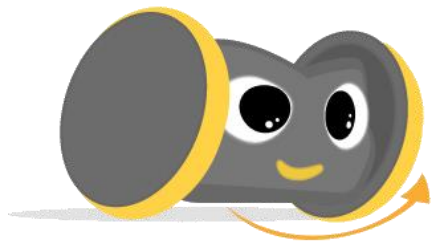




핑퐁앱 오토카 도형그리기



01 / 핑퐁로봇 소개

- 핑퐁로봇 제원
- GCube 알아보기
- 전원 및 사용시 주의사항

02 / 앱을 이용한 핑퐁로봇 실습

- 핑퐁 앱 설치
- 오토카 조립 및 연결
- 오토카 운전하기

03 / 활동하기

- 도형 그리기
- 삼각형 그리기
- 사각형 그리기
- 리본 그리기
- 운전면허 시험



준비하기 핑퐁로봇 제원

전원	직류 전원 장치 (DC 5V, 1A)
배터리	리튬 이온 (Lithium-ion 3.7V, 300mAh)
연결	블루투스 BLE 5.0 사물인터넷 프로토콜
기본 센서	적외선 근접 센서
	가속도와 자이로 센서
	마그네틱 버저
	전원 LED (Red), 블루투스 LED (Green), LED 표시등 (RGB)
모터	스텝 모터 (100:1, 180DPS/1000SPS)
디지털 입출력 포트	외부 입력 포트 (4핀, 서보 Servo 모터, 적외선 송수신 IR Remote 장치 연결)
CPU	ARM Cortex M4 (32비트, 블루투스 BLE 5.0 지원)



준비하기 GCube 소개





준비하기 GCube 소개

스텝 모터



4핀 단자



마그네틱
충전단자





준비하기 GCube 켜기/끄기/연결하기

전원 버튼

- 전원을 켜려면 **단추를 짧게 한번** 누릅니다.
- 전원을 끄려면 **단추를 길게 2초 이상** 누릅니다.
- 큐브를 스마트기기나 컴퓨터, 또는 다른 큐브에 연결하려면 **단추를 짧게 한번** 누릅니다.





준비하기 전원 및 사용시 주의사항

- ▲ 핑퐁로봇을 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 끕니다.
- ▲ 큐브 충전은 정격3A 충전기를 사용하시기 바라며, 노트북 및 PC의 USB 포트로는 충전하지 마십시오.
(충전으로 인해, 노트북 및 PC의 USB 포트가 손상될 우려가 있습니다.)
- ▲ 1개의 충전케이블로 여러 개의 큐브를 연결하여 충전 시, 최대 12개까지 동일하게 약 1시간30분 정도 소요됩니다. 그 이상일 경우, 충전 시간이 늘어나게 됩니다.
- ▲ 큐브의 배터리는, 바퀴로 구동되는 로봇(또는 동작)의 경우 약 1시간,
관절로 구동되는 로봇(또는 동작)의 경우 약 20분 정도 연속해서 사용 가능합니다.



준비하기 핑퐁 앱 설치

1. 스마트폰에서 Play Store 또는 App Store를 실행합니다.
2. 검색 창에서 “pingpong robot”을 검색하고 앱을 설치합니다.



활동 방법에 따라 사용하는 앱이 다르므로 아이콘을 확인하세요!

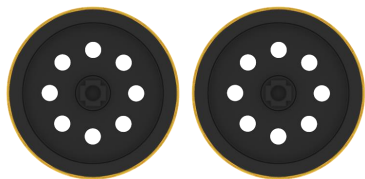




활동하기 준비물



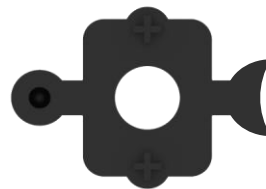
GCube x 2



핑퐁 바퀴 x 2



MD-01 x 2



C2-07



C2-13

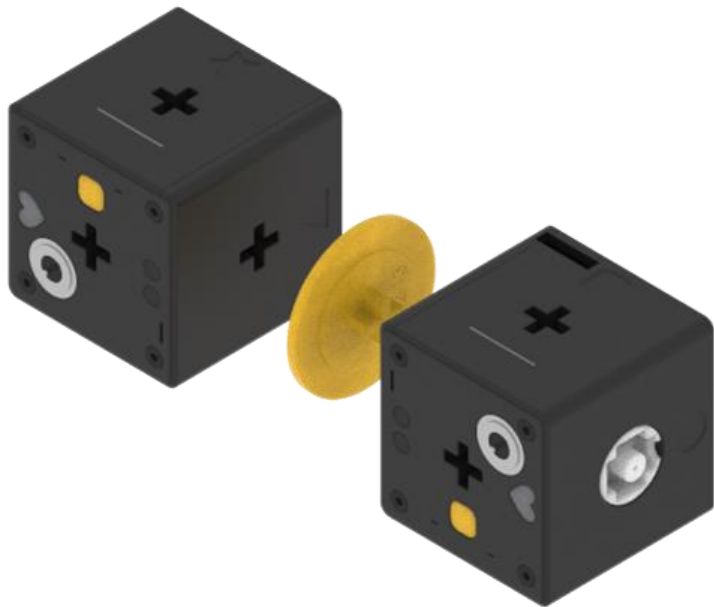


C2-08



활동하기 | 오토카 조립

- 큐브 두 개를 준비합니다
- 두 개 모두 노란 버튼이 자신을 향하게 합니다.
- **왼쪽** 큐브는 윗면이 별표,
오른쪽 큐브는 윗면이 네모 모양이 되도록
큐브의 방향을 바꿉니다.
- 중간에 원형 부품  을 끼워 조립합니다.



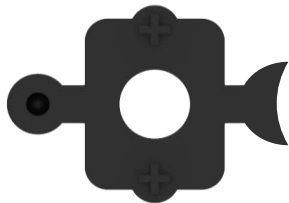


활동하기 | 오토카 조립

- 윗 쪽에는 일자 막대기형 부품을,



- 아래는 검은 바닥 판 부품을 조립합니다.





활동하기 오토카 조립

- 양 쪽에 기어 부품을 조립합니다.





활동하기 | 오토카 조립

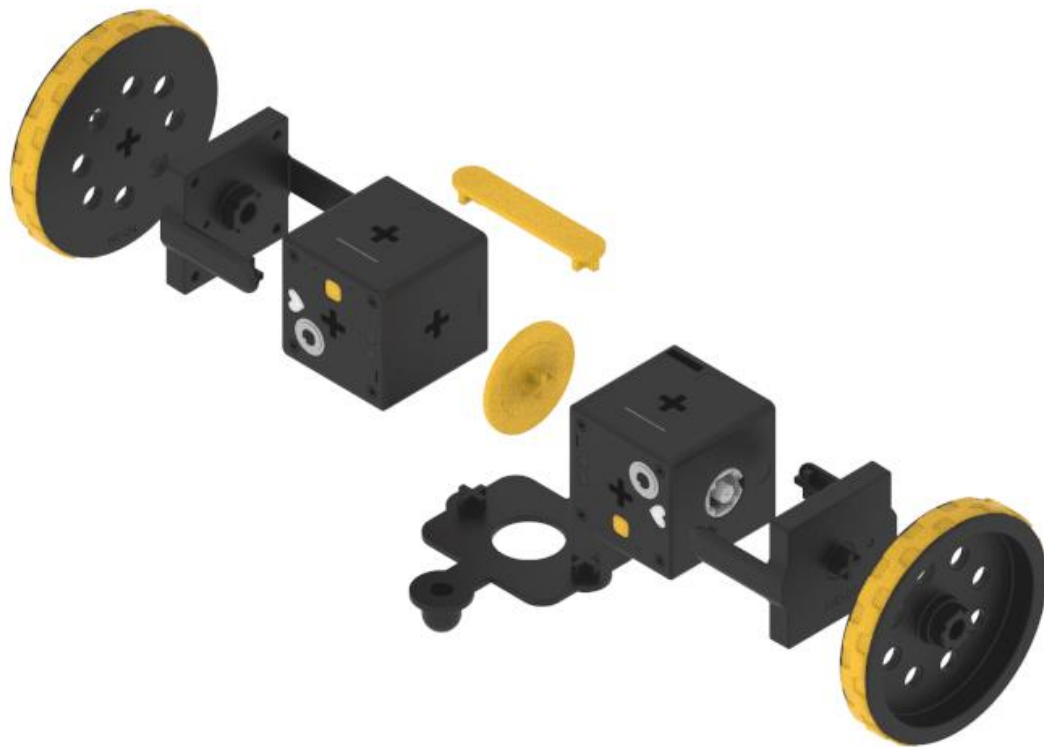
- 양 쪽에 바퀴를 끼우면 조립 성공!





활동하기

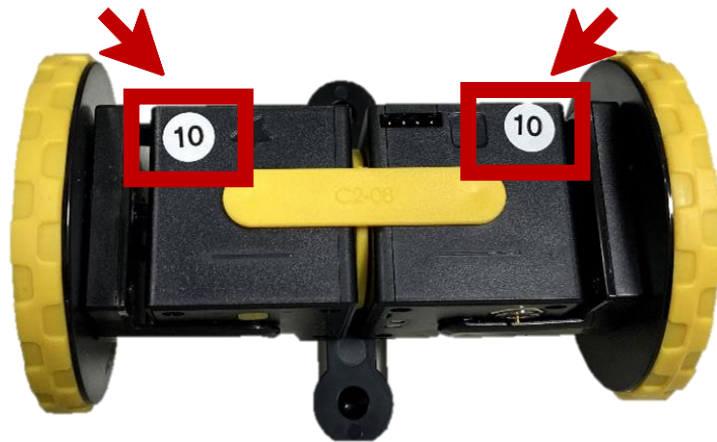
오토카 조립





활동하기 핑퐁 앱 실행

- 핑퐁로봇 오토카를 조립하고, 그룹 번호를 확인합니다. (예시 : 10번)





활동하기 핑퐁 앱 실행

- 설치 완료된 핑퐁 앱을 실행합니다. 
- 큐브의 그룹 아이디를 입력합니다. 그룹이 없다면 바로 [시작하기]버튼을 누릅니다.

 Set Group ID 

For group classes, please assign a group number to the G-cube.

00

12345670

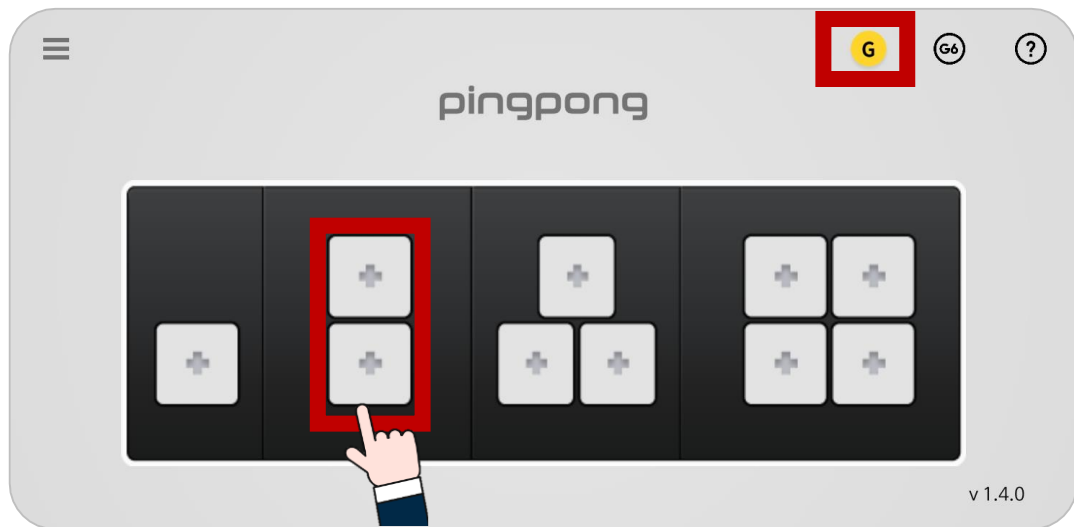
CANCEL

Start



활동하기 핑퐁 앱 실행

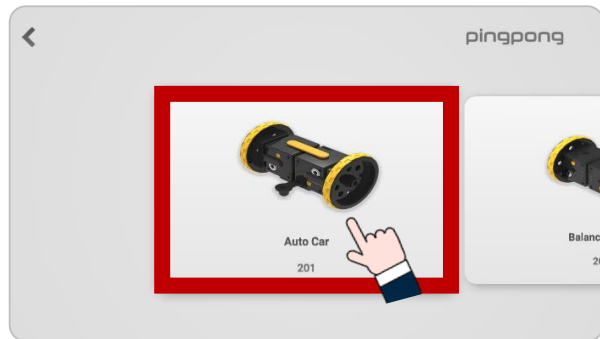
- 그룹 번호를 잘못 입력했다면 노란색 G버튼을 눌러 재설정합니다.
- 큐브 두 개 이미지를 선택합니다.



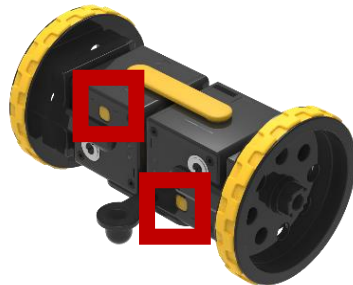


활동하기 핑퐁 앱 실행

- 큐브 두 개 이미지를 선택한 후 [Auto Car]를 선택합니다.



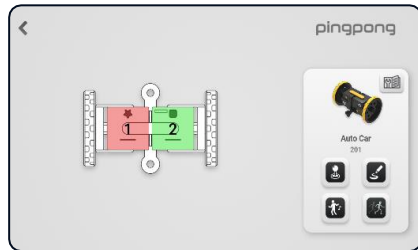
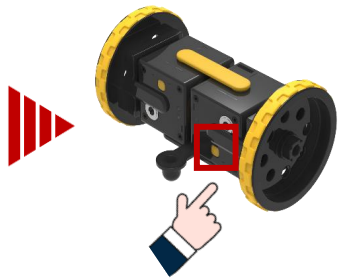
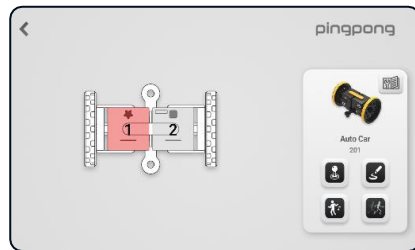
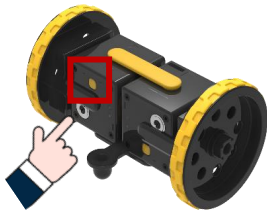
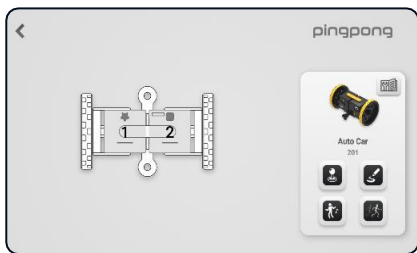
- 핑퐁로봇 오토카에 있는 2개의 큐브의 노란버튼  을 각각 눌러서 전원을 켭니다.





활동하기 핑퐁 앱 실행

- 전원이 켜진 오토카를 왼쪽 큐브(1번)부터 차례대로 App과 연결합니다.

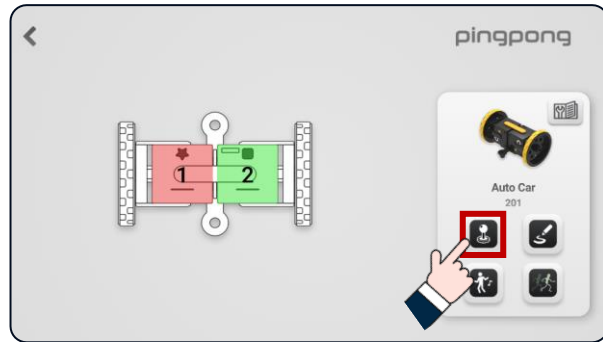


띠리릭~ 소리와 함께 연결이 완료됩니다.



활동하기 | 오토카 운전

- [조이스틱] 아이콘  을 터치합니다.



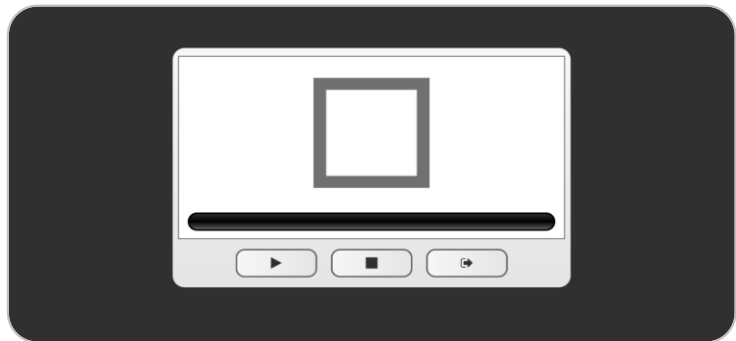
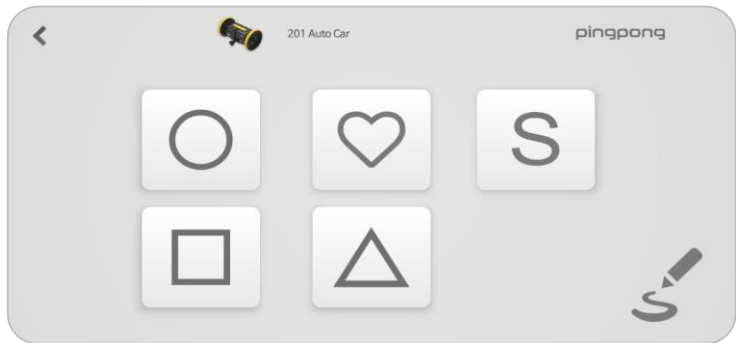
- 오토카를 움직이고 속도를 제어합니다.





활동하기 오토카 동작

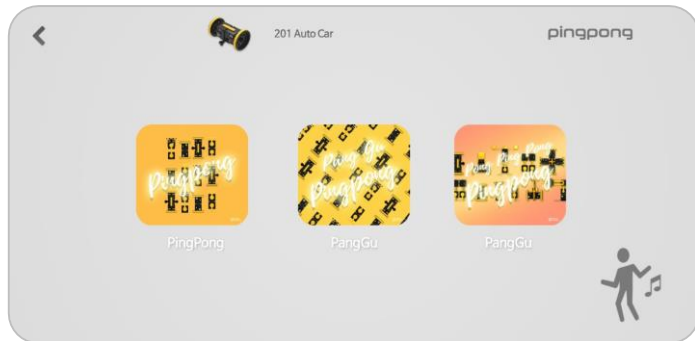
- 뒤로 < 버튼을 누른 후,
 - 그림그리기  버튼을 누릅니다.
 - 원하는 도형을 선택합니다.
-
- 재생 버튼을 누르면 오토카가 해당하는 모양에 따라 이동합니다.





활동하기 오토카 동작

- 뒤로 < 버튼을 누른 후, 춤추기  버튼을 누릅니다.
- 원하는 노래를 선택합니다.
- 재생 버튼을 누르면 오토카가 해당하는 노래에 따라 춤을 춥니다.

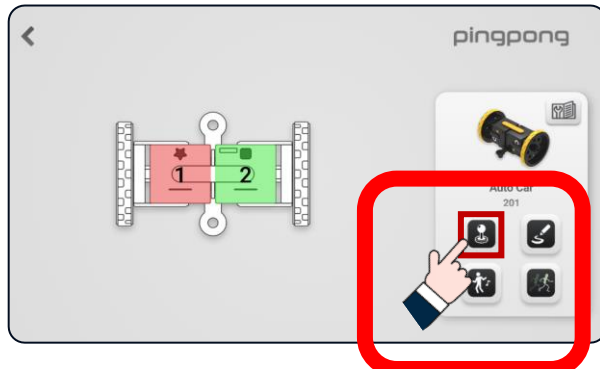




단체활동 오토카 단체 댄스 미션

1. 자기가 가지고 있는 오토카를 바닥에 내려 놓습니다. 가급적 오토카들이 줄을 맞추어 보기 좋게 배치합니다.
2. 핑퐁 앱에서 댄스모드 아이콘을 선택합니다.

1



2



단체활동

오토카 단체 댄스 미션

3. 오토카 → 댄스모드 → 첫번째 곡 선택
합니다.

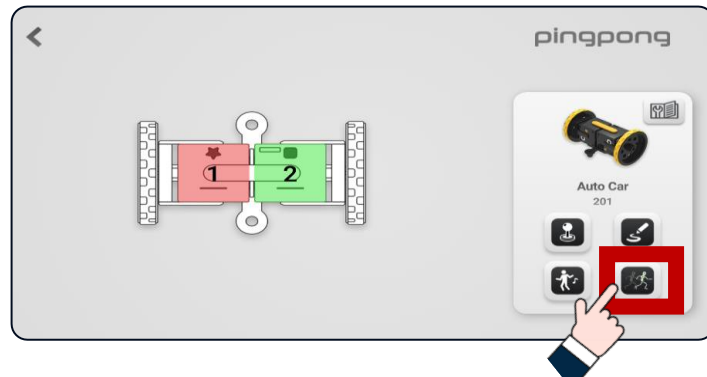
4. 모두가 준비되었으면 진행자가
“START”라고 외치면 스타트 버튼을 함께
누릅니다.





활동하기 오토카 운전

- [모션메이커]아이콘  을 터치합니다.



- 하단의 명령어 카드를 알아봅니다.



앞으로 이동



뒤로 이동



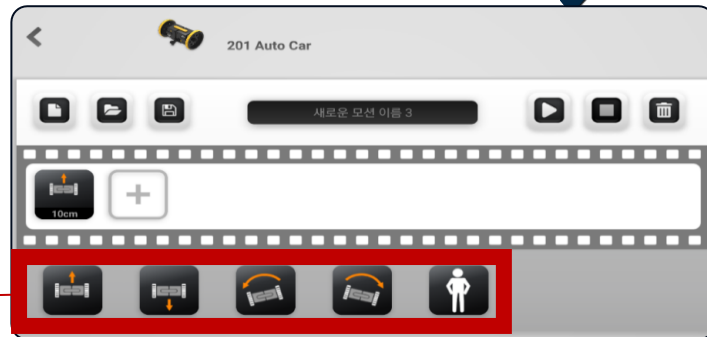
왼쪽으로 회전



오른쪽으로 회전



기다림

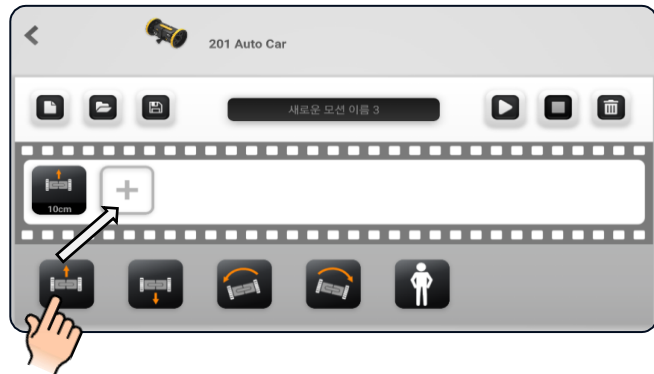




활동하기 오토카 운전

- 하단의 명령어 카드를 [실행 영역]의  버튼 위치로 가져옵니다.

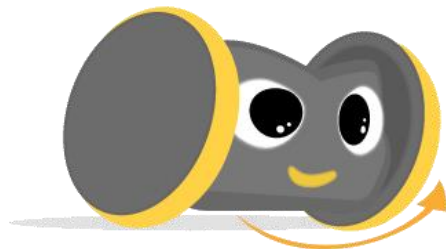
- 추가된 명령어 카드를 터치하여 이동거리, 회전각도, 대기 시간을 수정할 수 있습니다.





활동하기 오토카 운전

- 명령어 카드를 원하는 순서대로 [실행 영역]에 가져온 후
- 재생  버튼을 눌러 움직임 결과를 확인합니다.

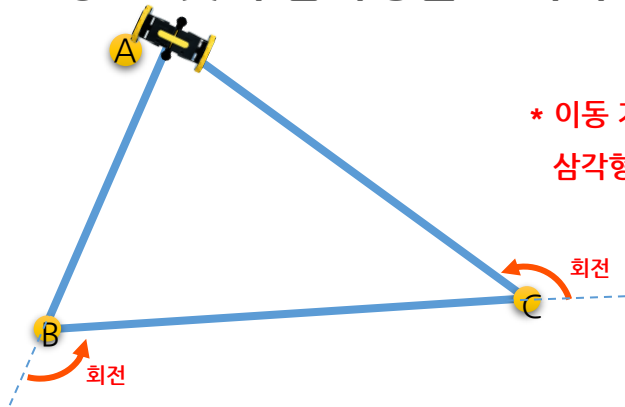




활동하기 도형 그리기

▪ [모션메이커]를 이용하여 삼각형 그리기

- ① 삼각형은 세 개의 점 A, B, C를 선으로 연결했을 때 이루어지는 도형을 말합니다.
- ② 로봇이 삼각형을 그리며 이동하려면 어떻게 해야할까요?



* 이동 거리와 회전 각도를 알아야
삼각형을 그릴 수 있습니다.



활동하기 삼각형 그리기

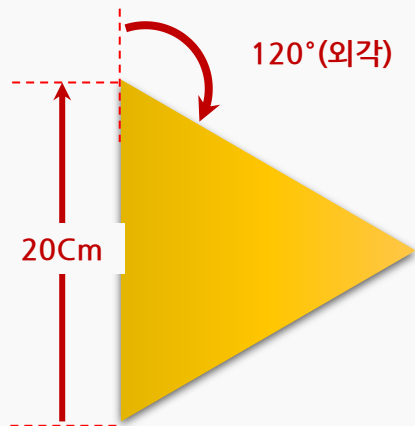
- [모션메이커]로 한 변의 길이가 20cm인 정삼각형을 그려봅니다





활동하기 삼각형 그리기

- [모션메이커]로 한 번의 길이가 20cm인 정삼각형을 그려봅니다



출발~!

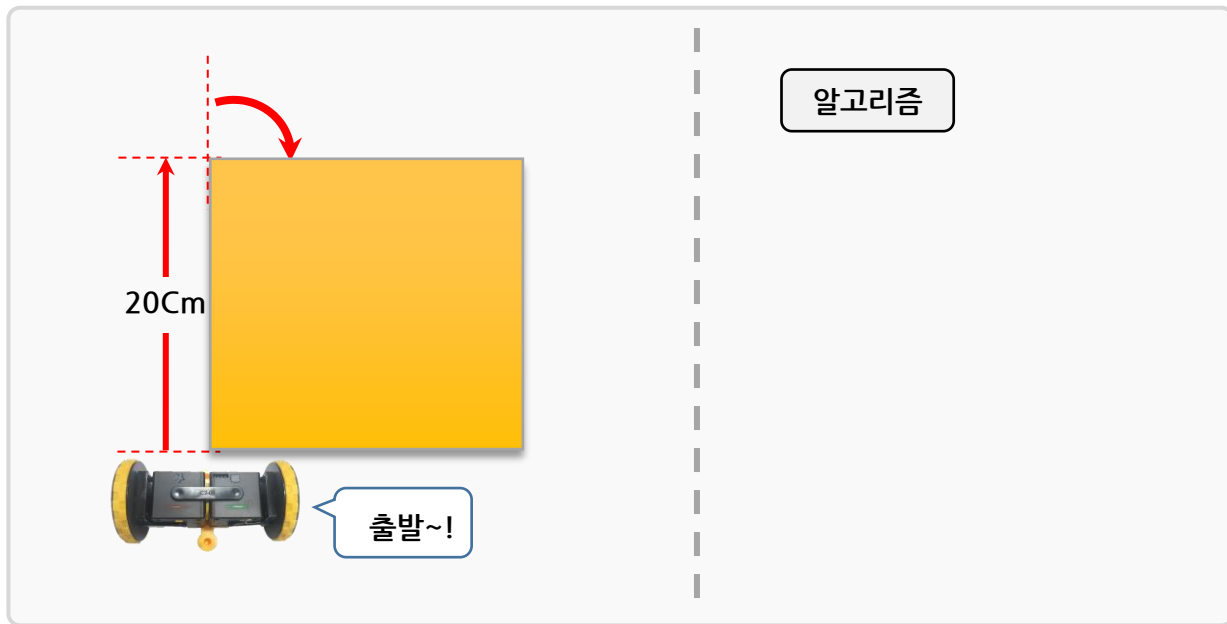
알고리즘

- ✓ 20cm 앞으로
- ✓ 120° 시계방향 회전
- ✓ 20cm 앞으로
- ✓ 120° 시계방향 회전
- ✓ 20cm 앞으로



활동하기 사각형 그리기

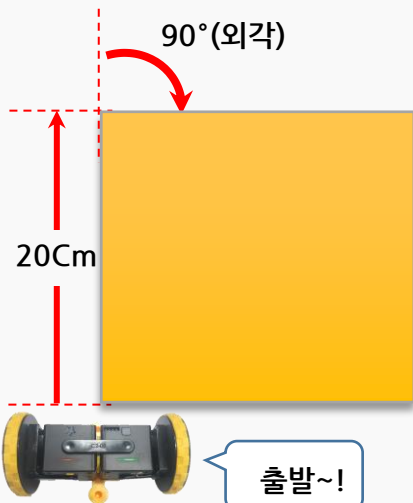
- [모션메이커]로 한 변의 길이가 20cm인 정사각형을 그려봅니다





활동하기 사각형 그리기

- [모션메이커]로 한 번의 길이가 20cm인 정사각형을 그려봅니다



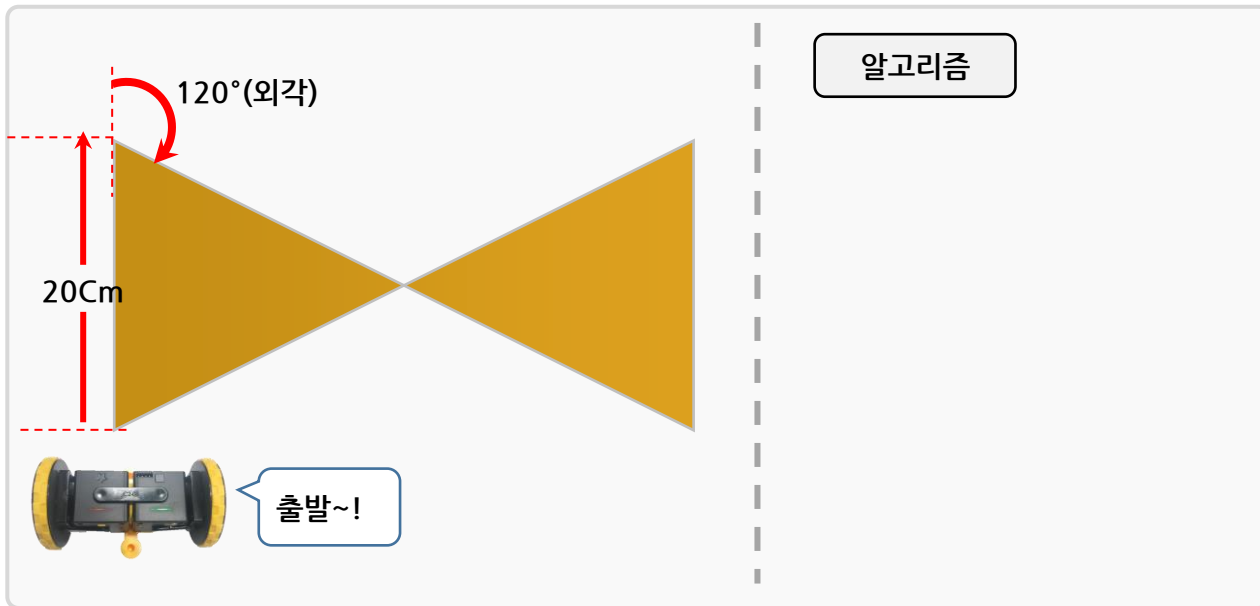
알고리즘

- ✓ 20Cm 앞으로
- ✓ 90° 시계방향 회전
- ✓ 20Cm 앞으로
- ✓ 90° 시계방향 회전
- ✓ 20Cm 앞으로
- ✓ 90° 시계방향 회전
- ✓ 20Cm 앞으로



활동하기 리본 그리기

- [모션메이커]를 이용하여 리본을 그려봅니다





활동하기 리본 그리기

- [모션메이커]를 이용하여 리본을 그려봅니다

120°(외각)

20Cm

출발~!

알고리즘

- ✓ 20Cm 앞으로
- ✓ 120° 시계방향 회전
- ✓ 40Cm 앞으로
- ✓ 120° 반시계방향 회전
- ✓ 20Cm 앞으로
- ✓ 120° 반시계방향 회전
- ✓ 40Cm 앞으로



활동하기 운전면허 시험

- 운전면허 시험을 통과하기 위해 어떻게 알고리즘을 구성해야 하는지 생각해보고 코딩해봅시다.

